



Resumo: Experimento 1 - Comportamento do TCP RENO (Rede Padrão)

1. Análise Gráfica do Crescimento da Janela de Congestionamento (Cwnd)

Foi realizado o monitoramento do tráfego TCP na porta 5202 utilizando a ferramenta `iperf3`, com o algoritmo de controle de congestionamento configurado para TCP RENO. O objetivo consistiu em estabelecer a base de comparação do comportamento clássico de um algoritmo AIMD (*Additive Increase, Multiplicative Decrease*) num ambiente de loopback sem perdas induzidas.

A análise do gráfico gerado permite identificar os seguintes fenômenos:

- **Fase de Slow Start:** Observou-se uma ascensão rápida e agressiva da Janela de Congestionamento (Cwnd). O TCP RENO demonstrou capacidade de explorar a largura de banda disponível quase instantaneamente, atingindo valores de janela muito superiores aos observados em implementações modernas como o CUBIC em cenários análogos.
- **Fase de Congestion Avoidance:** Após a fase inicial, a janela de congestionamento estabilizou-se em patamares elevados, apresentando menos variabilidade do que a observada em outros algoritmos. O comportamento denota a característica do RENO em maximizar a ocupação do buffer do *loopback* quando não há perda de pacotes para sinalizar congestionamento.
- **Latência (SRTT):** O tempo de ida e volta manteve-se baixo e constante, com exceção de picos pontuais, confirmando a alta eficiência da comunicação em interface virtual (`lo`).

2. Análise Estatística e Desempenho

Os dados estatísticos fornecem o suporte quantitativo para a alta agressividade do TCP RENO neste cenário:

- **Média de Janela (Cwnd):** O valor médio registrado foi de **222.52 pacotes**, com um valor máximo atingido de **249 pacotes**. Este valor é significativamente superior aos obtidos nos testes com o CUBIC, evidenciando que o RENO explora o ambiente de latência desprezível do *localhost* de maneira muito mais permissiva.
- **Estabilidade:** O desvio padrão (`std`) de **31.75 pacotes** na Cwnd indica uma estabilidade relativa do fluxo após a fase de partida, uma vez que o algoritmo, na ausência de perdas, tende a manter a janela no seu limite máximo permitido.
- **Retransmissões:** Com uma média de **14.96 retransmissões**, observa-se que, mesmo num ambiente ideal, o TCP RENO apresenta um nível de ruído operacional básico, possivelmente associado a colisões internas ou gestão de buffers do kernel durante a alta taxa de transmissão.

3. Conclusão

O Experimento 1 demonstrou que o TCP RENO atua de forma bastante agressiva em ambientes de latência reduzida. Diferente do CUBIC, que prioriza a estabilidade e o crescimento moderado, o RENO busca saturar a capacidade do enlace com rapidez. Estes dados servem como *baseline* fundamental para a comparação nos experimentos subsequentes, onde a introdução de latência e perda de pacotes demonstrará a vulnerabilidade deste comportamento agressivo perante condições reais de rede.

